潛光遠征 玩法書 v2（草案）

狀態：草案（2026-10-07）。規則和數值以《規則書 v2》為準，這份寫的是**玩家實際怎麼玩、每個畫面做什麼、按下去會發生什麼**。 做法：先依照這份玩法書把遊戲內容做出來（預覽模式，見第 13 章），合約之後再補上鏈的部分。

1. 一句話玩法

每天拿到 3 張出發令，挑隊伍、挑目的地、決定要穩還是要搏，把光帶回來，換成 RVYN。

玩家的三個長期目標：

1. **變強**：抽到、換到更好的光塔、稜鏡、探索者，讓隊伍到得了更深的星團。
2. **收集**：圖鑑裡的同頻紀錄、結果紀錄、稀有度和特別款。
3. **把握每一天**：每天的光都不同，3 張出發令怎麼分配，每天都要重新判斷。

2. 名詞速查（玩家看得到的）

名詞	意思
光塔	隊伍的基地，Lv.1–5，決定能坐幾位探索者
共鳴稜鏡	每座光塔 1 面，決定光橋是穩（廣域）、標準（聚焦）還是搏（針芒）
探索者	坐上光塔出發的人，每位有光度和光紋（六種光之一）
光度	隊伍的強度，決定能去哪些目的地
出發令	每個錢包每天 3 張，出發一次用一張
補給	每次出發要付的 RVYN，越深越多，失敗不退
航程	NFT 的壽命，每次出發扣 1
停泊 / 續航	航程用完先停泊 7 天，可付費續航 1 次
歸航	航程用完又沒續航，NFT 退場，名字刻上星圖名冊
同頻	探索者的光紋和目的地今天的光相同
光塵	每次帶回來的點數，當天結束後換成 RVYN
核光池	所有 RVYN 獎勵的來源，每天釋出 1%

3. 新手第一天（新手任務流程，無獎勵）

觀測站的「新手任務」一步一步帶玩家走，每一步完成就打勾，不給獎勵。

步驟	玩家做什麼	畫面
1	連接錢包	觀測站 / 任一頁
2	切換到 Robinhood 網路	觀測站
3	召喚第一座光塔	召喚
4	召喚探索者（至少 1 位）	召喚
5	（建議）召喚一面稜鏡	召喚
6	揭曉召喚結果	召喚
7	到碑原組隊：探索者坐上光塔	碑原
8	第一次潛光：到 ①微光淺域 選一個目的地出發	潛光
9	等光橋揭曉，看結果	潛光
10	隔天回來，在金庫看到第一筆收益	金庫

Rovyn 在每一步都有對應台詞，並附一顆按鈕直接帶到該頁。

---

4. 每天的一輪

1. **打開觀測站**：看今天的公告、星團預報（哪裡的光和你的探索者同頻）、還剩幾張出發令。
2. **到潛光頁**：在星圖上挑星團 → 點開挑目的地 → 確認出發。
3. **重複最多 3 次**：可以 3 次都用同一支隊伍，也可以分給不同隊伍。
4. **約 1 小時後**：結果揭曉，右側即時日誌出現你的結果和其他人的動態。
5. **隔天**：前一天的光塵換成 RVYN，進到金庫。等越久提領，手續費越低。
6. **不定期**：抽新卡、調整隊伍、處理停泊的 NFT（續航或讓它歸航）。

---

5. 各頁面做什麼（一頁只回答一個問題）

5.1 觀測站：「今天有什麼事？」

- **今日的光**（主視覺）：今天的日期、12 個目的地今天各是什麼光，用六色光點排成一條，並融入今日意象。
- **Rovyn**：點一下換一句話。台詞依玩家狀態輪替（見第 9 章）。
- **公告與活動**：後台管理的公告列表，可上架、下架，有文字和連結。
- **今日次數**：出發令剩幾張（例如 2 / 3）、換日倒數、停泊中的 NFT 數量。
- **新手任務**：第 3 章的流程，全部完成後收起。
- **星團預報**：今天每個星團裡，哪個目的地和你的探索者最同頻；點一下直接跳到潛光頁的那個目的地。

不放：隊伍細節、資產列表、收益數字（那些在別頁）。

5.2 潛光：「今天要去哪裡？」（主要玩法）

左側：主畫面，三層

1. **星圖**：4 個星團排在深空中，越深越靠近畫面中央的核心。
    - 滑鼠移上去：星團發亮、緩慢旋轉，顯示名字、光度區間、風險等級（穩 / 中 / 險 / 極險）。
    - 到不了的星團顯示鎖頭和「需要光度 X」。
    - 點一下 → 鏡頭推進，展開星團。
2. **星團內**：3 個目的地 A / B / C，各自顯示今天的光。
    - 左上角「← 星圖」返回。
    - 點目的地 → 右側滑出**目的地卡**。
3. **目的地卡**：名字、故事介紹、門檻、今天的光、收益係數、補給比例、勝算表（依你選的隊伍和稜鏡即時換算）。下方是「選擇隊伍出發」。

出發確認（最重要的畫面），必須一眼看懂：

- 隊伍：哪座光塔、稜鏡（光束）、哪些探索者；同頻的探索者亮起光紋。
- 光度：隊伍總光度 / 門檻；超出門檻多少，空手機率因此降了幾個百分點。
- 同頻加成：+X%（整隊上限 +10%）。
- 補給：這次要付多少 RVYN，從帳上還是錢包付。
- 勝算：這次實際的機率表（已套用穩定加成）。
- 這次會用掉：1 張出發令、每個 NFT 各 1 次航程。
- 一句提醒：「失敗時，補給和航程不會退回。」
- 按鈕：「出發」。

出發後

- 光橋動畫：從光塔射向目的地。
- 光橋在等待揭曉期間持續閃動，顯示倒數「約 X 分鐘後揭曉」。
- 揭曉時：結果字卡（空手而歸 / 小虧 / 一般 / 豐收 / 大豐收 / 傳說）+ 倍率 + 一句航行日誌（第 8 章），傳說等級有全螢幕特效。

右側：即時探索日誌

- 今天全體的出發次數、觀測者人數。
- 一條條動態：誰（你 / 錢包縮寫）、哪座光塔、去了哪個目的地、結果或「光橋上」、多久前。
- 大豐收和傳說會被標亮。
- 篩選：全部 / 只看我。

5.3 碑原：「我的隊伍怎麼組？」

- 左邊列出所有光塔；中間是選中的光塔、稜鏡座和探索者席位。
- 可以放上、拿下探索者和稜鏡；席位沒坐滿時，提示光塔和稜鏡的光度只算一部分。
- 顯示這支隊伍的總光度，以及現在能去哪些星團、目的地。
- 顯示每位探索者的光紋，方便配合每天的光。
- 停泊中的 NFT 顯示停泊倒數和「續航」按鈕。

5.4 光塔 / 探索者 / 稜鏡：「我有什麼？」

- 卡牌牆，可篩選稀有度、位置（錢包 / 在隊伍上 / 停泊中），可排序（稀有度、光度、剩餘航程、編號）。
- 點卡片看詳情：屬性、剩餘航程、是否續航過、出發紀錄。
- 停泊中的卡片有明顯標示和「續航」按鈕。

5.5 召喚：「抽卡。」

- 三種卡池，各自顯示價格、目前牌組剩餘數量和各稀有度的機率。
- 召喚是兩步驟：送出申請 → 等下一個整點的隨機種子 → 揭曉（翻卡動畫）。
- 首抽 9 折、光塔早期限購等規則照白皮書。

5.6 市集：「跟其他玩家交易。」

- 核心遊戲完成後再做（需要另外的合約），現在顯示「即將開放」。

5.7 金庫：「我賺了多少、什麼時候領？」

- 可領取的 RVYN、現在提領的手續費、等幾天後會降到多少（走勢圖）。
- 待結算的出發一鍵結算。
- 統計：總出發次數、各結果的次數、最高倍率、累計光塵、累計 RVYN、累計補給。
- 出發紀錄：依日期分組，每筆顯示目的地、結果、帶回光塵、補給。

5.8 圖鑑：「我收集了什麼？」

- 同頻紀錄：6 種光 × 12 個目的地。
- 結果紀錄：每個星團見過哪些結果（例如 ③ 的傳說）。
- 收藏：各稀有度、特別款、星紋。
- 星圖名冊：已歸航的探索者名字。

5.9 玩法：「規則是什麼？」

- 這份玩法書的玩家版：一頁看懂的流程圖、每個星團和稜鏡的勝算表、補給、同頻、續航規則、機率公開。

---

6. 每個決定和它的代價

決定	選項	代價與取捨
去哪個星團	淺 / 深	越深補給越多、空手機率越高；沒失敗時帶回越多
去哪個目的地	A / B / C	越後面係數越高；今天的光決定哪個同頻
用哪支隊伍	強隊 / 弱隊	強隊去淺處更穩（超出門檻），去深處報酬更高
用哪面稜鏡	廣域 / 聚焦 / 針芒	平均一樣，波動不同
3 張出發令怎麼分	集中一隊 / 分散	同一隊多次出發會更快用完航程
停泊的 NFT	續航 / 讓它歸航	續航花原價 50%，只能一次；稀有的值得，普通的不一定
什麼時候提領	現在 / 等	等越久，手續費越低

決定	選項	代價與取捨
組什麼光紋	同一種 / 分散	同一種：同頻少但強；分散：常有小加成

---

7. 停泊與續航流程

1. NFT 的航程歸 0：卡片變成「停泊中」，顯示 7 天倒數；如果它在隊伍上，會自動退出隊伍。
2. 玩家打開卡片：看到「續航（原價 50%）」和「讓它歸航」兩個選項，並提示「每張卡只能續航一次」。
3. 選擇續航：付款後恢復全部航程，卡片標上「已續航」。
4. 選擇歸航或 7 天到期：播放歸航動畫，名字刻上星圖名冊。

---

8. 結果與航行日誌（文案方向）

結果	意思	日誌語氣（範例，正式文案另寫）
空手而歸	光橋中斷，帶不回光	「光橋在半途散開。探索者平安回來了，手裡什麼也沒有。」
小虧	帶回的比基準少	「光在回程時漏掉了一些。」
一般	接近基準	「一趟平穩的潛光。」
豐收	明顯比基準多	「回程的光橋比去時更亮。」
大豐收	好幾倍	「探索者回來時，整座光塔都在發光。」
傳說	6～10 倍（只在 ③④ 星團）	「核光回響。整個觀測站都聽見了。」

每個目的地之後可以再寫專屬的日誌句子，讓同樣的結果在不同地方讀起來不一樣。

---

9. Rovyn（訊號守望者）

- 名稱：**訊號守望者・Rovyn**。
- 點一下對話框：換下一句；同一狀態有 3～5 句輪替。
- 依狀態說話（優先順序由上到下）：
    1. 沒連錢包 → 引導連接。
    2. 網路不對 → 引導切換。
    3. 新手任務沒完成 → 指出下一步。
    4. 有 NFT 停泊中 → 提醒續航或歸航。
    5. 有結果剛揭曉 → 評論結果（大豐收、傳說時特別興奮）。
    6. 還有出發令 → 推薦今天同頻最多的目的地。
    7. 有收益可以領 → 提醒手續費還有幾天降到 0。
    8. 今天都用完了 → 閒聊世界觀、預告明天的光。
- 每個星團出發前各有一句台詞（規則書第 12 章）。

---

10. 星團預報（觀測站 04）

- 每個星團一行：今天 3 個目的地的光、和你的隊伍最同頻的那個（同頻加成 +X%）。
- 你的隊伍到不了的星團顯示「需要光度 X」。
- 點一行直接跳到潛光頁的那個目的地，出發確認已經帶入最適合的隊伍。

---

11. 公告與活動（後台）

- 後台是一張表格：新增、編輯、上架、下架、刪除。
- 每則：類型（消息 / 活動 / 更新 / 維護）、標題、內文、連結（選填，只限 https）、置頂、開始和結束時間、英文版（選填）。
- 前台只顯示「已上架而且在時間內」的公告，置頂的排最前面。

---

12. 例外狀況

狀況	畫面怎麼處理
沒連錢包	可以瀏覽星圖和目的地，出發按鈕變成「連接錢包」
網路不對	出發按鈕變成「切換網路」
光度不夠	目的地卡顯示「還差 X 光度」，出發鍵停用
出發令用完	顯示「明天 00:00 UTC 重置」倒數
補給不夠付	顯示還差多少，並提示可以先領收益或補充 RVYN
隊伍裡的 NFT 停泊中	該 NFT 自動退出隊伍；沒有探索者的隊伍不能出發
隨機種子延遲	光橋維持「等待揭曉」，超過 48 小時以 1.0 倍結算（沿用 v1）
交易被拒絕或失敗	顯示白話的原因，可以重試

---

13. 合約完成前的「預覽模式」

老闆指示：先照新規則做出遊戲內容，合約之後再補。所以預覽階段這樣運作：

- **規則引擎放在前端**：星團、目的地、勝算表、補給、同頻、穩定加成、停泊與續航的數字，全部集中在一個設定檔，數字和規則書完全一致。之後寫合約時，直接照這個設定檔寫。
- **預覽模式用模擬資料**：
  - 隊伍和 NFT 先讀測試網上的真實資料；沒有的話，提供一組示範隊伍。
  - 出發、補給、結果、停泊都在瀏覽器裡模擬，存在本機，不送交易、不花代幣。
  - 結果用跟正式規則相同的機率表抽，等待時間縮短（例如 20 秒），方便試玩。
  - 畫面上清楚標示「預覽模式：結果是模擬的，不會上鏈」。
- **正式站不受影響**：預覽只放在預覽網址。正式站維持現在的測試網版本，直到 v2 合約完成並經老闆同意才切換。

- **合約完成後**：把規則引擎的資料來源從「模擬」換成「鏈上」，畫面不用重做。

---

14. 文案規則（沿用 v3 / 白皮書）

- 不用「挖礦、礦工、打工」等字眼；NFT 退場叫「歸航」，探索者不會死亡。
- 宣傳文案不寫期望值、報酬率、回本；遊戲內依規定公開機率和倍率區間。
- 所有合約相關說明都要註明「未經審計」。

潛光遠征 規則書 v2（草案 3）

狀態：**主要規則已由老闆確認**（2026-10-07），細節仍可調整。下一步是併進白皮書，再改合約。合約未經審計。本文件寫規則、數值，以及星團和目的地的名字、故事。所有數字都可以用 `docs/lightdive/simulation/` 裡的 `v2-power.cjs`、`v2-rules.cjs`、`v2-supply.cjs`、`sim-v2.cjs` 重算（`node 檔名`）。

已確認（2026-10-07）

- 每個錢包每天 3 次出發。
- 同一支隊伍一天可以出發多次，航程乘 3。
- 停泊後最多續航 1 次。
- 星團和目的地的切法暫定照這份文件。
- 越難的星團越是高風險高報酬。

---

0. 和 v1 差在哪裡

項目	v1（現在測試網）	v2
每天能做的決定	每座光塔出發 1 次，選一個深度	每個錢包每天 **3 張出發令**
目的地	6 個深度（I–VI）	**4 個星團 × 3 個目的地 = 12 個**
勝算	只看稜鏡光束（3 張表）	**星團 × 稜鏡 = 12 張表**，越深越險
出發成本	只有航程（NFT 損耗）	航程 ＋ **補給**（付 RVYN，越深越貴）
收益係數	1.00–1.20	1.00–1.70，越深越高
光紋同頻	只記錄圖鑑	**同頻的探索者收益 +15%**（整隊上限 +10%）
超出門檻	沒有作用	每超過門檻 20%，空手機率降 1 個百分點（最多 5 個）
NFT 到期	航程用完立刻燒毀	先**停泊** 7 天，可以付費**續航 1 次**
航程	光塔 120 / 稜鏡 30 / 探索者 10	光塔 360 / 稜鏡 90 / 探索者 30（一天可出發 3 次，壽命天數不變）

---

1. 設計原則（每條規則都要符合）

1. **每個選擇都有代價。** 去更深的地方要付更多補給，也要承擔更高的空手機率。
2. **沒有唯一最佳解。** 同一支隊伍去淺處求穩、去深處搏一把，兩種都合理；每天的光還會改變哪個目的地最划算。
3. **越難越是高風險高報酬。** 只要沒有失敗，越深的地方帶回越多；平均下來也較多，但虧損機率明顯更高。
4. **收益是分池子，不是保證。** 每天釋出的總量固定，所有人按光塵比例分，人多時每人分得少。任何地方都不寫「穩賺」或「回本」。
5. **NFT 的屬性要真的有用。** 光度決定能去哪裡，光紋決定今天哪裡同頻，稜鏡決定風險風格，稀有度決定值不值得續航。
6. **機率全部公開。** 遊戲內公開每張勝算表和倍率區間（沿用 v1 決策）。

---

2. 每日循環

時間	發生什麼
00:00 UTC	新的一天。每個錢包拿到 **3 張出發令**。12 個目的地各自換上今天的光（六種光之一，鏈上可驗證）。觀測站公布星團預報。
當天任何時間	用一張出發令：選隊伍 → 選星團 → 選目的地 → 確認補給 → 出發。
出發後約 1 小時	該小時的隨機種子揭曉，結果出來。
當天結束後	當天的釋出量按光塵比例分給所有人，記到帳上，可以領取。

- 出發令用不完不會累積。
- 同一支隊伍一天最多出發 3 次；有幾支隊伍，3 張出發令就可以自由分配。
- 每次出發都獨立抽結果。一天 3 次可以分散風險，例如 2 次穩的加 1 次搏的。

---

3. 隊伍與戰力（光度）

總光度 =（光塔光度 + 稜鏡光度）× 席位填滿率 + 所有探索者光度（沿用 v1）

依合約實際的抽卡數值模擬 50 萬組：

	光度
理論最小（最低階光塔 + 1 位最弱探索者）	51
理論最大（全部曜核 + 特別款）	1,143
隨機抽到就組隊：中位數 / 前 10% / 前 1%	138 / 279 / 417
用心挑卡（曜核光塔，從 20 位探索者挑最好的）	中位數約 579

依光塔等級，滿編隊伍的中位數：Lv.1 為 91、Lv.2 為 159、Lv.3 為 237、Lv.4 為 326、Lv.5 為 435。

---

4. 星圖：4 個星團 × 3 個目的地

星團	定位	目的地	光度門檻	收益係數	補給（占這次期望收益）	隨機隊伍能進入
① 微光淺域	新手、穩定	A / B / C	50 / 80 / 110	1.00 / 1.03 / 1.06	0% / 2% / 4%	100% / 88% / 63%
② 碑影星團	主力	A / B / C	150 / 200 / 250	1.12 / 1.16 / 1.20	6% / 8% / 10%	43% / 26% / 14%
③ 裂光星團	殘酷	A / B / C	300 / 400 / 480	1.30 / 1.36 / 1.42	12% / 14% / 16%	8% / 1.5% / 0.4%
④ 核心星冠	星座圖、終局	A / B / C	550 / 700 / 850	1.55 / 1.62 / 1.70	18% / 20% / 22%	要靠養成

- **門檻**：隊伍總光度要達到才能出發。同頻加成不算進門檻。
- **收益係數**：這次出發在當天池子裡的份額權重。
- 每個目的地都有自己的名字、一段故事介紹和今天的光（文本另寫）。
- 隊伍可以去任何門檻以內的目的地，不一定要去最深的。

---

5. 勝算表：每個星團 × 三種稜鏡 = 12 張

5.1 白話說明：稜鏡的三種風險版本

稜鏡決定你的光橋怎麼搭，就像過同一條峽谷可以選三種橋：

- **廣域（穩）**：寬的吊橋。很少斷，但每次帶回來的東西差不多，不太會有大驚喜。
- **聚焦（標準）**：一般的橋。斷的機會和驚喜都在中間。稜鏡座空著時也用這個。
- **針芒（搏）**：一條細鋼索。常常斷、空手而歸，但走過去的時候，有機會帶回好幾倍的東西。

三種橋走很多次之後，平均帶回來的一樣多。 差別只在你想要每天穩穩的，還是想要偶爾一次大的。稜鏡的光束在抽卡時就決定了，不能切換；想換風格，就換一面稜鏡（抽卡或交易）。

再加上星團本身的難度，一共有 12 種組合。從「最穩」到「最搏」：①廣域空手只有 3%，④針芒空手有 52%，但最高可以到 10 倍。

5.2 數值（機率 · 倍率區間）

每張表的機率總和都是 100%，平均倍率剛好是 1.00，合約寫入時會強制檢查，任何人都不能把某一張表調得比較划算。越深的地方報酬比較高，是因為第 4 節的收益係數；勝算表決定的只是有多險。

① 微光淺域

結果	廣域（穩）	聚焦（標準）	針芒（搏）
空手而歸	3%	5%	9%
小虧	8% · ×0.50–0.94	10% · ×0.50–0.80	10% · ×0.50–0.80
一般	78% · ×0.95–1.06	72% · ×0.95–1.10	64% · ×0.95–1.05
豐收	9% · ×1.20–1.50	11% · ×1.25–1.53	13% · ×1.30–1.70
大豐收	2% · ×1.70–2.00	2% · ×2.00–2.41	4% · ×2.20–2.80
平均倍率	1.00	1.00	1.00
波動	0.25	0.33	0.48

② 碑影星團

結果	廣域（穩）	聚焦（標準）	針芒（搏）
空手而歸	9%	15%	24%
小虧	9% · ×0.50–0.70	10% · ×0.50–0.80	8% · ×0.50–0.75
一般	65% · ×0.95–1.09	55% · ×0.95–1.05	45% · ×0.95–1.05

結果	廣域（穩）	聚焦（標準）	針芒（搏）
豐收	14% · ×1.40–1.70	15% · ×1.45–1.85	16% · ×1.55–1.90
大豐收	3% · ×2.00–2.40	5% · ×2.50–3.00	7% · ×2.80–3.60
平均倍率	1.00	1.00	1.00
波動	0.44	0.62	0.82

③ 裂光星團

結果	廣域（穩）	聚焦（標準）	針芒（搏）
空手而歸	19%	28%	38%
小虧	8% · ×0.50–0.80	7% · ×0.50–0.80	5% · ×0.50–0.82
一般	53% · ×0.95–1.13	42% · ×0.90–1.10	32% · ×0.90–1.05
豐收	16% · ×1.50–1.96	16% · ×1.47–1.86	15% · ×1.50–1.90
大豐收	4% · ×2.50–3.50	6% · ×3.00–3.60	8% · ×2.50–3.00
傳說	—	1% · ×6.00–8.02	2% · ×8.00–10.00
平均倍率	1.00	1.00	1.00
波動	0.67	1.02	1.41

④ 核心星冠

結果	廣域（穩）	聚焦（標準）	針芒（搏）
空手而歸	30%	42%	52%
一般	38% · ×0.85–1.04	30% · ×0.85–1.05	23% · ×0.85–0.95
豐收	22% · ×1.40–1.79	17% · ×1.40–1.90	13% · ×1.50–1.70
大豐收	8% · ×2.20–2.80	9% · ×2.50–3.16	9% · ×3.00–4.00
傳說	2% · ×4.00–5.00	2% · ×8.00–9.98	3% · ×8.00–10.00
平均倍率	1.00	1.00	1.00
波動	0.90	1.44	1.75

---

6. 出發成本

6.1 補給（每次出發都要付；對應飛船遊戲的燃料）

- **金額 = 這次出發的期望收益 × 目的地補給比例**（第 4 節：0%–22%）。
  - 期望收益用「前一天每點光塵實際換到多少 RVYN」計算，合約在每天結算時記錄。
  - 所以補給會跟著遊戲人數自動調整，永遠是期望收益的固定比例，不會出現「人一多，補給比收益還貴」的情況。
  - 這和飛船遊戲 Reborn 版「燃料約為該星球獎勵的 10%」是同一個思路。

- **出發畫面一定要顯示**：這次要付多少補給、成功時大約帶回多少、空手時損失多少。
- **付款順序**：先從帳上可領取的 RVYN 扣，不夠再從錢包付。大多數玩家不用每次簽一次代幣授權，收益也能直接拿來當下一次的補給。
- **去向**：80% 回核光池、20% 銷毀。補給不進營運金庫，避免變成「抽玩家每一次出發的錢」。
- **失敗不退。** 這就是風險：空手而歸時，損失的是補給和航程。

6.2 這樣健康嗎？（全體玩家模擬）

假設每支隊伍都去自己到得了的最深目的地（這是補給收得最多的情況）：

項目	數字
補給占全體收益	**約 7%**（飛船 Reborn 約 10%）
每釋出 10,000 RVYN，收回的補給	約 700
其中回核光池	約 560（之後每天按 1% 再釋出給所有人）
其中銷毀	約 140
出發分布	①星團約 57%、②星團約 36%、③星團約 8%、④星團極少

結論：健康。

- 補給的大部分會回到池子，再分給所有玩家，只有一小部分銷毀，不會把玩家的收益抽乾。
- 會付高額補給的，只有自願去深處搏的少數強隊；新手在①星團幾乎不用付補給。
- 補給是期望收益的固定比例，所以人多人少都不會失衡。

6.2.1 一年期經濟模擬（新規則重跑）

用白皮書第 8 章同一套模型（`simulation/sim-v2.cjs`，Node 版，v1 結果和白皮書一致），加上補給、續航 1 次（假設 40% 的到期 NFT 會續航）和較高的平均係數：

情境	規則	第 365 天光塔	第 365 天核光池	累計銷毀	玩家投入	玩家領走	領走 ÷ 投入
基準	v1	2,471	2,467,814	1,747,463	11,649,750	6,687,011	0.57
基準	v2	2,576	2,395,211	1,738,169	10,913,279	6,142,907	0.56
爆紅	v1	3,000	3,017,675	2,580,047	17,200,314	10,022,545	0.58
爆紅	v2	3,000	2,777,884	2,416,537	15,156,230	8,688,375	0.57
冷卻	v1	812	874,178	733,282	4,888,550	3,547,807	0.73
冷卻	v2	835	843,001	727,270	4,491,848	3,247,800	0.72

結論：

- 玩家整體「領走 ÷ 投入」幾乎不變（0.56 ~ 0.72）。補給讓領到的少了一點，但續航讓花出去的也少了一點，兩者大致抵銷。
- 核光池三種情境都撐得住，一年後仍在 84 萬 ~ 278 萬之間。
- 留下來的光塔反而略多（續航讓玩家的成本降低），玩家流失沒有變嚴重。
- 和 v1 一樣，玩家整體領走的少於投入，對外說明時必須誠實。

6.3 航程（NFT 損耗）

- 每次出發，光塔、稜鏡和每位上場的探索者各扣 1 次航程，失敗也扣（沿用 v1）。
- 航程乘 3：光塔 360、稜鏡 90、探索者 30。每天出發 3 次時，壽命天數和 v1 一樣（約 4 個月 / 1 個月 / 10 天）。

6.4 停泊與續航（對應飛船遊戲的「續約」）

- 航程用完的 NFT 不會立刻燒毀，而是進入**停泊** 7 天，不能出發。
- 停泊期間可以付**續航費**恢復全部航程。續航費是鑄造原價的 **50%**：光塔 150、稜鏡 60、探索者 20 RVYN。
- 每個 NFT **最多續航 1 次**。第二次用完，或停泊 7 天沒有續航，就**歸航**（鏈上燒毀，名字刻上星圖名冊）。
- 續航費的分流和鑄造一樣：70% 核光池、15% 銷毀、15% 營運金庫。
- 為什麼這樣設計：抽到稀有探索者的玩家值得花錢多留他一輪，普通探索者重新抽比較划算。稀有度因此更有價值，也多了一個消耗口；又因為只能續一次，NFT 不會永遠不死，鑄造需求還在。

---

7. 光紋同頻

- 每天 00:00，12 個目的地各自換上一種光（曦光、霧光、晶光、熾光、雷光、淵光）。由當天日期決定，鏈上可以驗證，觀測站會提前顯示。
- 探索者的光紋和目的地的光相同時觸發**同頻**：**這位探索者自己的光度在計算收益時 +15%**。
- **一次有好幾位同頻**：每一位各加自己光度的 15%，加起來就是整隊的加成，但**整隊最多 +10%**（以隊伍總光度計）。
- 15% 只加在探索者身上，光塔和稜鏡不加，所以換算成整隊大約只有 +2～11%。模擬 10 萬天（玩家每天從同一星團的 3 個目的地挑同頻最多的那個）：

隊伍	平均整隊加成	完全沒有同頻的日子	最好的一天
Lv.1（1 位探索者）	+2.3%	58%	+10.9% → 上限 +10%
Lv.3（3 位，光紋隨機）	+2.4%	21%	+10.5% → 上限 +10%
Lv.5（5 位，光紋隨機）	+2.0%	8%	+8.5%
Lv.5（5 位全是同一種光）	+2.7%	58%	+10.0%

- 對照：同一個星團往深一格，係數大約多 3～4%；換到下一個星團，大約多 6～9%。所以同頻最好的那天，大約等於「不冒額外風險，免費往深走一到兩格」，夠讓人想研究，又不會壓過其他選擇。
- 收集同一種光的探索者，同頻的日子較少，但每次都更強；光紋分散的隊伍，幾乎每天都有一點加成。兩種組隊思路都合理。
- 同頻只加收益，不加門檻，所以不會讓隊伍跳級進更深的星團。
- 效果：有些日子，一個和你的探索者同頻的較淺目的地，會比不同頻的較深目的地更划算，風險卻更低。這是每天都要重新判斷的地方。
- 同頻紀錄照樣進圖鑑（6 種光 × 12 個目的地）。

超出門檻的穩定（借鑑飛船）

- 隊伍總光度每超過目的地門檻 **20%**，這次出發的「空手而歸」機率**降低 1 個百分點**，最多降 **5 個**。降掉的機率移到「一般」。
- 例如光度 600 的隊伍去 ③A（門檻 300）：超過 100%，空手機率降 5 個百分點，聚焦稜鏡從 28% 變成 23%。
- 效果：強隊去淺一點的地方會更穩，「不去最深處」也有好理由；剛好壓線的隊伍則是在冒最大的風險。
- 合約的檢查改成：基礎勝算表的平均倍率必須剛好是 1.00，穩定加成另外計算。最多降 5 個百分點時，平均倍率最多提高約 0.05。

---

8. 收益怎麼算

```
基礎光塵   B =  （隊伍總光度 ＋ 同頻加成）× 目的地收益係數
帶回光塵   L = B × 勝算表抽到的倍率
每日釋出   E = min( 核光池餘額 × 1.0% , 當日所有 B 的總和 × 0.18 )    （沿用 v1）
你分到     R = E × L ÷ 當日所有 B 的總和
補給       S = B × 前一天每點光塵的實際價值 × 補給比例
```

- 收益係數是**相對權重**：大家都去深處時，每點光塵分到的 RVYN 就會下降。係數高的人是從係數低的人那裡多分一點，不是系統多發。
- 每日釋出、早鳥上限、提領手續費（光衰）都沿用 v1。

---

9. 試算：同一支隊伍，不同選擇

條件：光度 600 的隊伍、聚焦稜鏡、每點光塵約 0.055 RVYN（白皮書的穩定期數字），NFT 損耗每次約 8.8 RVYN。每個目的地各模擬 10 萬次，數字已扣補給和損耗。這張表還沒算進「超出門檻的穩定」和同頻；算進去後，淺處的虧損機率會再低一些，更突顯穩與搏的差別。

目的地	補給	平均淨收益	虧損機率	最差一次	中位數	最好的 1%
①A 微光淺域	0	24.1	5%	−8.8	24.9	約 64
①C	1.4	24.8	5%	−10.2	25.5	約 67
②A 碑影星團	2.2	25.8	15%	−11.0	25.6	約 96
②C	4.0	27.0	15%	−12.8	26.8	約 102
③A 裂光星團	5.1	28.7	28%	−13.9	27.7	約 140
③C	7.5	30.5	28%	−16.3	29.2	約 150
④A 核心星冠	9.2	33.7	42%	−18.0	28.0	約 440

這是內部試算，**不能出現在宣傳文案裡**。它說明了：

- 去越深，平均賺越多（24 → 34），符合高風險高報酬。
- 但虧損機率從 5% 升到 42%，最差那次也虧得更多。

- 中位數差不多。也就是說，深處的高平均主要來自少數大豐收，大多數時候並沒有比較好。
- 穩健的玩家選淺處，愛搏的玩家選深處，兩種都合理。

模擬程式會自動檢查兩件事：12 張勝算表的平均倍率都是 1.00；而且因為補給是期望收益的固定比例，不論人多人少，「沒失敗就越深報酬越高」都成立。

---

10. 和飛船遊戲（CryptoMines）對照

以下來自公開資料和社群整理，細節可能有出入。我們只參考規則概念，不使用它的名稱、美術或素材。

10.1 規則對照

項目	CryptoMines（2021，ETERNAL）	CryptoMines Reborn（CRUX）	潛光遠征 v2
組成	飛船載員工，員工提供挖礦力（MP）	艦隊每艘最多 5 名員工，每支最多 10 艘	光塔載探索者 + 稜鏡，總光度
員工稀有度	1–5 星，機率 44 / 35 / 15 / 5 / 1%，MP 1–49 到 200–250	同類	5 階，牌組精確數量，光度 20–160
目的地	30 顆星球，每顆有最低 MP	40 顆星球	4 星團 × 3 目的地，每個有光度門檻
成功率	低階星球約 87%，越高越低（約 60%）；超出門檻的 MP 可以提高成功率，最高 88%	改為艦隊耐久度：每顆星球扣不同的耐久，失敗也扣	12 張勝算表，空手 3%–52%，平均倍率都是 1.00
獎勵	**綁美元計價**，系統持續印幣	獎勵池 + 交易稅回流	核光池每天釋出 1%，按光塵比例分；不增發
出發成本	員工合約	**燃料約為該星球獎勵的 10%**，越遠越多	**補給 = 期望收益的 0%–22%**，越深越多
續約	員工合約 7 / 15 / 30 天，付代幣，可無限續	每名員工每天 0.7 WCRUX（7 天 4.9 / 15 天 10.5 / 30 天 21），可無限續	航程制；停泊 7 天內可**續航 1 次**（原價 50%）
每日次數	每 24 小時一次，00:00 UTC 重置	同	每錢包每天 3 次，00:00 UTC 重置
提領手續費	30% 起，每天降 2% 到 0	交易稅 2–4% 進獎勵池	15% 起，每天降 1%，第 15 天起免費，全數回核光池

10.2 借鑑了什麼

1. **燃料約 10%，越遠越貴** → 我們的補給。我們更進一步，把它綁在「期望收益的比例」上，人數變化時也不會失衡。
2. **員工合約到期要續約** → 我們的停泊與續航。差別是只能續一次，避免 NFT 永遠不死、鑄造需求消失。
3. **星球有門檻，越高獎勵越多、成功率越低** → 我們的星團和勝算表。
4. **每天固定時間重置、等越久手續費越低** → 沿用。

10.3 可以再借鑑、建議考慮的

- **超出門檻的戰力提高成功率**（CryptoMines 最多到 88%）：**已採用，見第 7 節最後的「超出門檻的穩定」。**
- **艦隊耐久度**（Reborn）：我們已經用航程表達損耗，不再另加，避免規則太複雜。

10.4 刻意不學的（它失敗的原因）

- **獎勵綁美元**：幣價越跌，系統就要印越多幣，形成死亡螺旋。我們的獎勵只用 RVYN 計，總量由核光池決定。
- **收益來自新玩家、承諾固定報酬**：新人一停止進場就崩盤。我們的收益是分池子，人多時每人分得少，池子會自我平衡。
- **NFT 無限量**：我們的光塔、稜鏡有流通上限，牌組數量固定。
- **可以無限續約**：NFT 永遠不退場，需求消失。我們只能續一次。

資料來源：CryptoMines Reborn — Fuel、Fleet Contract、Rewards、informatique-mania 介紹、wootfi 介紹，以及 2021 年的社群整理文章。

---

11. 要改的合約（v2，測試網整組重新部署）

合約	改動
LightdiveConfig	12 個目的地（門檻、係數、補給比例）；12 張勝算表；同頻加成；續航費比例；每日出發令數
Expedition	每錢包每日出發令；同一隊伍每日最多 3 次；選目的地；收補給（先扣帳上，不夠再從錢包）；同頻計算；依「星團 × 光束」結算；記錄每天每點光塵的實際價值；航程用完改為停泊
LightdiveNFT	停泊狀態；續航時恢復航程；續航次數（最多 1）
CoreLightPool	接收補給的 80%，另外 20% 銷毀
LightdiveMinter	新 NFT 航程乘 3；續航收費與分流

- 測試網要整組重新部署，舊的測試 NFT 不會帶過去。**部署前會先問老闆。**
- 上線主網前仍然需要獨立審計（沿用白皮書）。

---

12. 星團與目的地：名字和故事（初稿）

給遊戲畫面用：星團一段、目的地各一段，點開目的地時顯示。依 v3 文案規則：探索者不會「死亡」，只會歸航；不寫收益數字和報酬承諾。

① 微光淺域　The Glimmer Shallows

離觀測站最近的一片淺空。第一道光碎裂時，最小、最溫和的碎片落在這裡，所以每一位探索者的第一次潛光，都從這片淺域開始。

- **A　燈籠礁**（Lantern Reef）：漂浮的光塵結成一圈圈淡淡的礁石，像有人在深空裡掛了燈。光橋在這裡很少斷，是練習的好地方。

- **B　迴聲灘**（Echo Shoal）：這裡的光會把聲音送回來。老探索者說，在灘上喊自己的名字，回來的聲音會比去的時候更亮一點。
- **C　初明井**（Firstlight Well）：一口往下開的光井，井底是淺域最濃的一團光。再往下，就是碑影的範圍了。

② 碑影星團　The Stele Shadows

一群巨大的碑狀星體排成長列，彼此投下影子。觀測站相信，這些碑是第一道光碎裂時留下的記號，碑原上的觀測站也因此得名。

- **A　長碑迴廊**（Monolith Corridor）：沿著碑列延伸的長廊。光在碑面之間來回折射，路線清楚，但影子偶爾會吞掉一兩道光橋。
- **B　斷銘丘**（Broken Inscription Rise）：一座碑斷成好幾截，斷面刻著沒有人讀得懂的紋路。探索者會在這裡撿到帶著刻痕的光塵。
- **C　影潮灣**（Shadowtide Bay）：碑影像潮水一樣漲落。漲潮時光橋最難穩住；退潮時，灣底的光會一次全部露出來。

③ 裂光星團　The Riftlight Expanse

空間在這裡裂開，光從裂縫噴出來，又被裂縫吞回去。觀測站把這裡標成「殘酷」：光很多，但光橋常常撐不到回程。

- **A　碎鏡原**（Shattered Mirror Field）：一大片碎裂的光面，每一片都映出不同方向的路。踩錯一片，光橋就斷在半空。
- **B　雷鳴峽**（Thunder Rift）：裂縫之間不停打著光的雷。探索者得在兩次雷鳴之間穿過去；時機對了，帶回來的光多到裝不下。
- **C　無返隙**（The Unreturning Gap）：名字來自觀測站最早的一份紀錄。那次光橋斷了三次才接回來，最後一段訊號只有一句話：「這裡的光，會回頭看你。」

④ 核心星冠　The Core Crown

環繞 ROVYN CORE 的最後一圈光環，也是星圖上最亮、最危險的地方。這裡的光，最接近第一道光本身。

- **A　冠環外緣**（Crown's Rim）：光環的最外圈，已經感覺得到核心的熱。多數探索者是在這裡，第一次看見核光真正的顏色。
- **B　七重日冕**（Sevenfold Corona）：七層光冕一層壓著一層。每穿過一層，光橋就要重新校準一次。
- **C　第一道光**（The First Light）：星圖的盡頭。沒有人真正抵達過核心，只有最強的隊伍能靠近到看見它的輪廓，再把那一點光帶回家。

Rovyn 的出發台詞（每個星團一句，出發前顯示）

- ①「淺域的光很溫柔。先學會怎麼帶它回家。」
- ②「沿著碑走，別跟影子比快。」
- ③「裂縫會說謊。相信你的稜鏡，不要相信你的眼睛。」
- ④「如果你看見了核心的輪廓，記得：我們只帶回一點光，不帶回整顆星。」

---

13. 已定案與剩下的待辦

2026-10-07 老闆確認

- 超出門檻的穩定：採用（每超過 20%，空手機率降 1 個百分點，最多降 5 個）。
- 同頻：每位探索者 +15%，整隊上限 +10%。
- 名字和故事：照第 12 節初稿，可以再修。
- 一年期經濟模擬：已用新規則重跑（第 6.2.1 節），結果健康。

剩下的待辦（不需要老闆決定）

- 把這份規則書併進白皮書，升為 v2.0。
- 寫 v2 合約和測試，在本機鏈跑完整流程。部署到測試網前會先問老闆。
- 畫面照新規則重做潛光頁（星圖 → 星團 → 目的地）。

---

14. 不變的部分

以下全部沿用白皮書 v1.0：

- 鑄造價格、牌組、流通上限
- 鑄造費分流
- 每日釋出 1.0%、早鳥上限 0.18
- 光衰手續費
- 賽季
- 機率公開、最高倍率 10 倍